

A close-up, high-contrast image of a circuit board with a padlock, symbolizing security. The padlock is metallic and has a glowing, pixelated texture. The circuit board is dark with intricate, glowing golden lines and dots, creating a complex, maze-like pattern.

SEGURIDAD EN LINUX

PROFA. HAZEM AR

Marzo 2022/ Agosto 2024



CONTENIDO

Actualizaciones

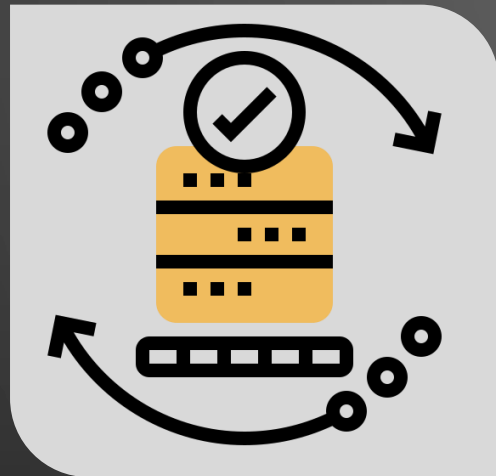
Desactivar servicios no utilizados

Usuarios y grupos

Limitar acceso a root y usuarios

ACTUALIZACIONES

Una de las fuentes más significativas de vulnerabilidades de seguridad son los sistemas que están corriendo un software antiguo con brechas de seguridad conocidas.

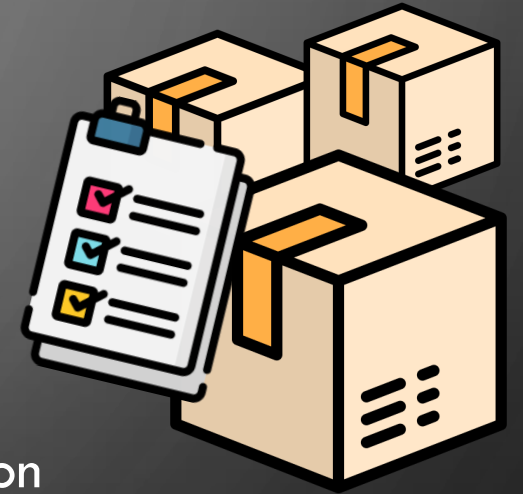


Por lo que se recomienda ejecutar actualizaciones, lo cual ayuda a evitar intrusiones de seguridad. Puede utilizar los siguientes comandos:

1. Actualizar la lista de paquetes disponibles, **apt-get update**
2. Actualizar el sistema con las actualizaciones de paquetes disponibles, **apt-get upgrade**
3. Obtener una lista de opciones del comando,
sudo apt-get help
4. En caso de tener aplicaciones compiladas manualmente y que requiera eliminarlas, utilice el comando:
make uninstall

PAQUETES INSTALADOS

1. Liste y muestre los paquetes instalados en su distribución de Linux
2. Cuento los paquetes instalados
3. Liste todas las versiones de paquetes
4. Identifique los paquetes Linux Snap instalados en su sistema



ACTIVIDAD EN CLASE.

1. Identifique:

- a. Los paquetes instalados en su distro y envíelos a un archivo txt con el nombre *ApellidoPaternoPkgInstallAgo24.txt*
- b. Los paquetes Snap y envíelos a un archivo txt con el nombre *SnapAgo24.txt*

Deberá crear ambos documentos en el directorio de sus documentos

TAREA. PAQUETES ROTOS Y DEPENDENCIAS

- ✓ De acuerdo con cada una de las siguientes preguntas, deberá de investigar y ejecutar uno a uno los comandos descritos entre paréntesis,
- ✓ Agregue captura de pantalla de cada ejecución y descripción del cada comando empleado en un archivo PDF con nombre PaquetesRotos&Dependencias
- ✓ Recuerde agregar fuentes de información

1. Describa la diferencia entre Upgrade y Update
2. ¿Qué es un paquete roto en Linux (distro de su preferencia)?
3. ¿Qué son las dependencias incumplidas?
4. ¿Cómo reparar paquetes rotos y dependencias incumplidas?
 - i. Uso de ***dpkg*** y ***apt***
 - ii. ¿Qué significa dependencias insatisfechas?
5. ¿Cómo se eliminan paquetes (***dpkg --remove ...***)?
6. ¿Cómo Limpiar cache?
7. ¿Cuál es la diferencia entre ***purge*** y ***remove***?



COMANDOS MÁS UTILIZADOS DE LINUX

Linux tiene una cuota de mercado mundial del 2,68% en ordenadores de escritorio, pero más del 90% de toda la infraestructura en la nube y los servicios de alojamiento se ejecutan en este sistema operativo. Esto es una razón crucial para estar familiarizado con los comandos populares de Linux.

- Linux es gratuito y de código abierto,
- Tiene mejor seguridad que sus competidores y cuenta con una potente línea de comandos que hace que los desarrolladores y usuarios avanzados sean más eficaces.
- Tiene acceso a un potente gestor de paquetes y a varias de herramientas de desarrollo.
- Si es un administrador de sistemas con experiencia o bien un recién llegado a Linux, puede aprovechar la siguiente guía.



CÓMO LISTAR Y GESTIONAR SERVICIOS EN UN SERVIDOR LINUX ”

Objetivo: Listar y gestionar servicios utilizando la utilidad **systemctl**.

<https://www.hostgator.mx/blog/listar-gestionar-servicios-servidor/>

Cuando se trata de administrar un servidor, es esencial tener control sobre los servicios que se ejecutan en él. Los *servicios* son *programas que ejecutan tareas esenciales en segundo plano, como servidores web, bases de datos y otros procesos importantes para el funcionamiento del sistema.*

Revise el material
de clase:

Servicios en Linux



Servicios en Linux

Profa. Hazem Álvarez Rodríguez

MONITOREAR PROCESOS

```
1  [|||||] 13.4% Tasks: 196 total, 1 running
2  [|] 2.0% Load average: 0.53 0.45 0.39
Mem[|||||||||] 1148/3936MB Uptime: 2 days, 06:34:19
Swp[|] 38/4863MB
```

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
25353	geek	5	-10	655M	552M	540M	S	6.7	12.0	8:17.62	/usr/lib/vmware
25366	geek	15	0	655M	552M	540M	S	6.7	12.0	8:05.04	/usr/lib/vmware
7542	geek	5	-10	494M	421M	405M	S	4.7	9.2	2h38:57	/usr/lib/vmware
7552	geek	15	0	494M	421M	405M	S	4.0	9.2	2h33:25	/usr/lib/vmware
5689	root	15	0	193M	111M	23972	S	2.0	2.4	7:00.51	/usr/bin/X -br
25995	geek	16	0	19440	1392	1020	R	1.3	0.0	0:00.25	htop
21041	geek	15	0	605M	98848	36632	S	0.7	2.1	7:06.94	amarokapp
21049	geek	15	0	605M	98848	36632	S	0.7	2.1	0:49.27	amarokapp
21048	geek	15	0	605M	98848	36632	S	0.7	2.1	0:52.10	amarokapp
25816	geek	15	0	65328	25204	13156	S	0.0	0.5	0:06.08	x11vnc -nap -bg
11799	geek	15	0	140M	16560	11028	S	0.0	0.4	0:27.12	kwin [kdeinit]
25996	geek	15	0	192M	28008	19208	S	0.0	0.6	0:00.49	kate [kdeinit]
19734	geek	15	0	644M	154M	28236	S	0.0	3.4	6:23.13	kaffeine /media
11706	geek	15	0	118M	9016	1688	S	0.0	0.2	1:54.70	/usr/bin/synerg

F1Help F2Setup F3Search F4Invert F5Tree F6SortBy F7Nice -F8Nice +F9Kill F10Qu

Recuperado de <https://onx.la/e0eeb>

Los ataques se aprovechan de las aplicaciones inutilizadas. Por lo que es recomendado revisar qué procesos están ejecutándose actualmente en el servidor y para ello se puede emplear diferentes herramientas y **htop**.

Htop permite mostrar el uso del CPU, muestra de forma gráfica el uso de la memoria y la swap empleada, así como desde cuándo se encuentra activo el servidor.

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of yellow and white lines resembling a circuit board or a network diagram, with several small circles at the end of the lines.

Revise el
material de
clase:

Monitorización de procesos

Monitorización de Procesos

Profa. Hazem Álvarez Rodríguez

Marzo/2022

Htop en Linux

Profa. Hazem Álvarez Rodríguez

Marzo/2021

Revise el
material de
clase:

Htop en Linux

USUARIOS & GRUPOS

Para gestionar los **usuarios** y grupos en modo gráfico, se debe instalar

`sudo apt-get install gnome-system-tools`

Para crear un grupo, seleccione “Gestionar grupos” y agregue un nuevo grupo, agregue dos usuarios al grupo creado.

Investigue en su cuaderno ¿Qué es, para que sirve y cuál es la diferencia entre?

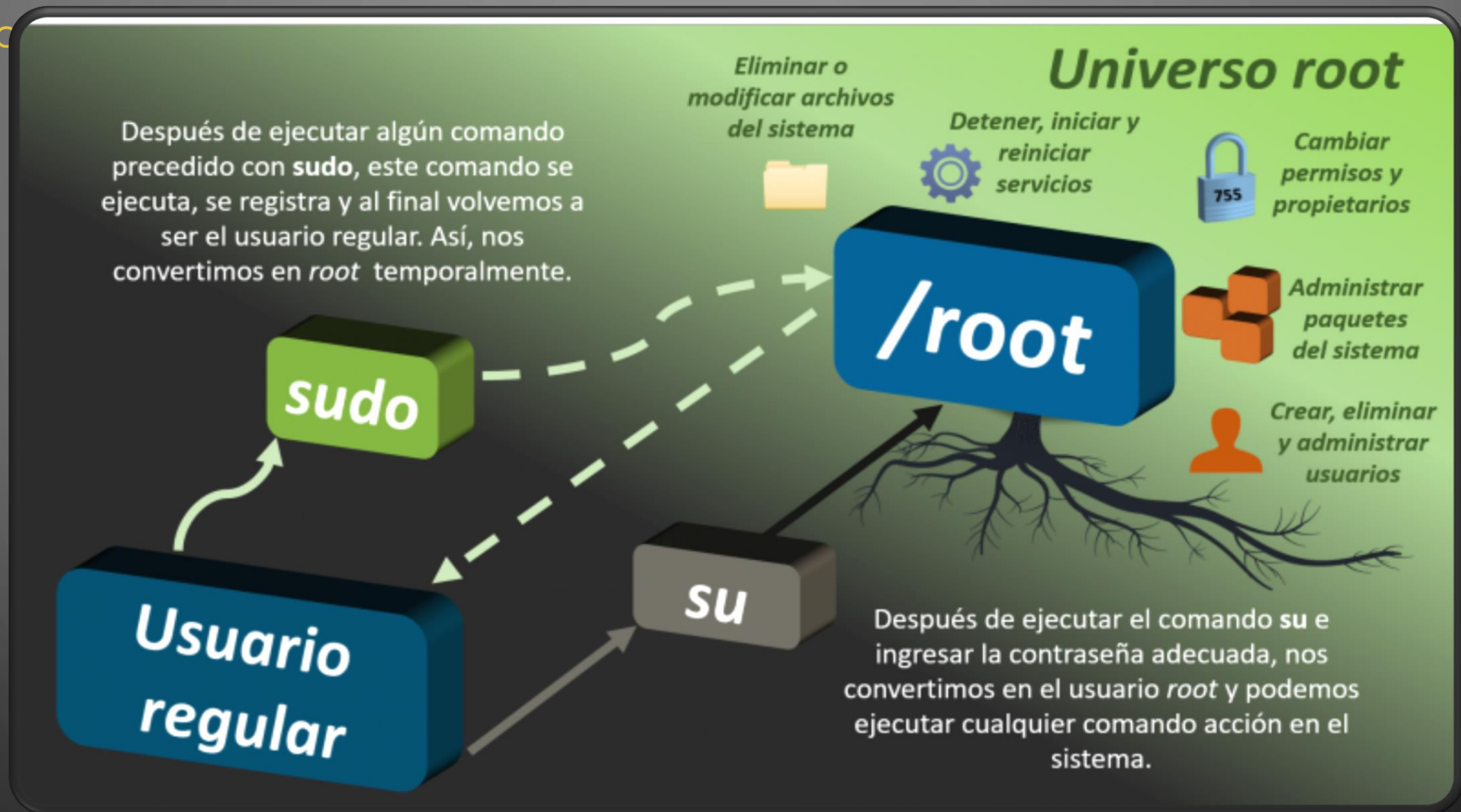
1. Su

2. Sudo

3. sudoers

4. visudo

Recuperado de <http://www.ubuntu-guia.com/2009/09/gestion-de-usuarios-y-grupos-en-ubuntu.html>



LIMITAR ACCESO A ROOT Y USUARIOS

En general, los usuarios y aplicaciones que no tienen acceso al servidor, ya sea en virtud de las reglas de acceso limitado o por capacidades limitados de ingreso en su sistema, no pueden hacer daño al sistema. Aun que pueden comprometer un sistema y engañarlo para que piense que un usuario tiene derechos de acceso mayores de los que realmente tiene.

- ✓ Deshabilitar las cuentas de usuario no utilizadas,
`usermod --L NOMBRE-USUARIO`
- ✓ En caso de que el usuario necesite acceder nuevamente,
`usermod --U`
- ✓ Eliminar las cuentas completamente, con el comando:
`userdel`

Consulte [ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS](#) en ...



ACTIVIDAD.

1. Cree un grupo nuevo que se llame GesRed24B
2. Cree dos nuevos usuarios, de preferencia con nombre de dos de sus docentes del periodo actual
3. Visualice los datos de cada uno de los usuarios por default,
 - a. Localice la fecha de caducidad de la contraseña
 - b. Cuando caduca la cuenta
 - c. Números de días mínimo y máximo para cambio de contraseña
4. Cambie la fecha del último cambio de **contraseña**
5. Obligue al usuario a cambiar la contraseña en el próximo acceso
6. Establezca
 - a. la fecha de caducidad de la cuenta para para próxima clase
 - b. la advertencia de caducidad de contraseña
 - c. la caducidad por inactividad de la contraseña



The background is a dark gray gradient. In the corners, there are decorative yellow and white circuit-like lines with small circles at the ends, resembling a stylized electronic board.

iiiGracias!!!